

组合数学第二章鸽巢原理作业

题目1.1. 有7个互不相同的正整数，证明其中至少存在2个正整数 a, b 使得 $a+b$ 或 $a-b$ 能被10除尽。

解答：

根据整数模10的余数，任何正整数 n 满足 $n \equiv r \pmod{10}$ ，其中 $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 。

将这10个余数类分为以下5组（鸽巢）：

- 第1组： $\{0\}$
- 第2组： $\{1, 9\}$ （因为 $1+9=10$ ）
- 第3组： $\{2, 8\}$ （因为 $2+8=10$ ）
- 第4组： $\{3, 7\}$ （因为 $3+7=10$ ）
- 第5组： $\{4, 6\}$ （因为 $4+6=10$ ）
- 余数5单独考虑

现在有7个正整数（7只鸽子）要放入这些组中（鸽巢）。

情况1：如果有两个数的余数都是0或都是5，那么它们的差能被10整除。

情况2：如果有两个数的余数在同一组中（如都在 $\{1, 9\}$ 组），则：

- 若余数相同，则差能被10整除
- 若余数不同（如一个余数为1，另一个为9），则和能被10整除

由鸽巢原理，7个数至少有两个数的余数落在同一组中，因此至少存在2个正整数 a, b 使得 $a+b$ 或 $a-b$ 能被10除尽。□

题目1.2. 将集合 $\{i \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq i \leq 326\}$ **划分为5个子集，证明必有一个子集，其中存在一个数能表示为这个子集中两个数的差。**

解答：

这道题涉及Schur数。Schur数 $S(k)$ 定义为最大的正整数 n ，使得集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 可以被划分为 k 个子集，每个子集都不包含三元组 (x, y, z) 满足 $x + y = z$ （这里 x, y, z 可以相同或不同）。

等价地，我们说一个集合是和自由的，如果其中不存在 x, y, z 使得 $x + y = z$ 。

已知的Schur数：

- $S(1) = 1$
- $S(2) = 4$
- $S(3) = 13$
- $S(4) = 44$
- $S(5) = 160$

定理：如果 $n > S(k)$ ，则 $\{1, 2, \dots, n\}$ 无论如何划分为 k 个子集，至少有一个子集包含三元组 (x, y, z) 满足 $x + y = z$ 。

分析：

本题要求证明：将 $\{1, 2, \dots, 326\}$ 划分为5个子集，必有一个子集存在 x, y, z 使得 $z = y - x$ （即 $x + z = y$ ）。

这正是说必有一个子集不是和自由的

证明：

由于 $S(5) = 160$ ，这意味着 $\{1, 2, \dots, 160\}$ 可以被划分为5个和自由的子集，但 $\{1, 2, \dots, 161\}$ 无论如何划分都不能全部是和自由的。

因为 $326 > 160 = S(5)$ ，根据Schur数的定义， $\{1, 2, \dots, 326\}$ 无论如何划分为5个子集，至少有一个子集不是和自由的。

即至少存在一个子集，其中有元素 x, y, z 满足 $x + y = z$ 。

由于 $x + y = z$ 可以改写为 $z - y = x$ 或 $z - x = y$ ，这说明存在一个数能表示为该子集中两个数的差。

补充说明：实际上 $326 = 2 \times 163 = 2 \times (S(5) + 3)$ ，远大于 $S(5) = 160$ ，因此结论显然成立。□

题目1.3. $(m+1)$ 行、 $\left[m\binom{m+1}{2}+1\right]$ 列的方格，用 m 种颜色给每个方格染色，证明必能找出一个由方格组成的矩形，其四角的方格颜色相同。

解答：

我们需要找到一个矩形，即找到两行 i, j 和两列 k_1, k_2 ，使得四个方格 $(i, k_1), (i, k_2), (j, k_1), (j, k_2)$ 颜色相同。

分析：对于任意两行，考虑它们在每一列上形成的"颜色对"。

第一步：固定两行，考虑颜色对

选择任意两行，比如第 i 行和第 j 行。对于每一列 k ，这两行在该列上的方格颜色形成一个有序对 (c_{ik}, c_{jk}) ，其中 c_{ik} 表示第 i 行第 k 列的颜色。

由于有 m 种颜色，可能的颜色对共有 $m \times m = m^2$ 种。

第二步：应用鸽巢原理

共有 $m\binom{m+1}{2}+1$ 列，所以有 $m\binom{m+1}{2}+1$ 个颜色对。

由鸽巢原理，必然存在两列 k_1 和 k_2 ，它们在这两行上形成的颜色对相同，即： $(c_{ik_1}, c_{jk_1}) = (c_{ik_2}, c_{jk_2})$

这意味着： $c_{ik_1} = c_{ik_2}$ 且 $c_{jk_1} = c_{jk_2}$ 。

但这只说明这两行在两列上颜色相同，并不一定四个格子都是同一颜色。

第三步：考虑所有的行对

矩阵有 $(m+1)$ 行，共有 $\binom{m+1}{2}$ 对不同的行。

对于每一对行，我们可以找出所有使得颜色对相同的列对。对于固定的一对行和固定的一种颜色对 (c_1, c_2) ，记出现该颜色对的列的集合为 $L_{((c_1, c_2))}$ 。

如果某个 $|L_{((c_1, c_2))}| \geq 2$ ，即至少有两列具有相同的颜色对，那么：

- 如果 $c_1 = c_2$ ，则这两列在这两行上的四个方格颜色都相同，找到了目标矩形！

第四步：反证法

假设不存在四角同色的矩形。那么对于任意一对行和任意颜色对 (c, c) （即 $c_1 = c_2 = c$ ），最多只有1列具有该颜色对。

这样的颜色对有 m 种（即 $(1,1), (2,2), \dots, (m,m)$ ）。

对于固定的一对行，如果要避免四角同色，那么：

- 颜色对 (c, c) 形式的最多出现 m 次（每种最多1次）
- 其余的 $m^2 - m$ 种颜色对 (c_1, c_2) （其中 $c_1 \neq c_2$ ）可以任意多次出现

但我们有 $\binom{m+1}{2} + 1$ 列，由鸽巢原理，必然存在某种颜色对至少出现：

$$\left\lceil \frac{\binom{m+1}{2} + 1}{m^2 - m} \right\rceil = \left\lceil \frac{\frac{m(m+1)}{2} + 1}{m^2 - m} \right\rceil = \left\lceil \frac{m+1}{2} + \frac{1}{m-1} \right\rceil \geq 2$$

（当 $m \geq 2$ 时成立）

第五步：结合所有行对

关键观察：对于任意一对行，至少有一种颜色对出现了至少2次。如果这个重复出现的颜色对恰好是 (c, c) 形式，我们就找到了目标矩形。

由于有 $\binom{m+1}{2}$ 对行，而我们有足够多的列，通过鸽巢原理的反复应用，必然存在某一对行和某两列，使得四角颜色相同。□

题目1.4. 设有正整数列 $\{a_1, a_2, \dots, a_{77}\}$ ，其中任意连续7项之和不大于12，证明数列中存在连续若干项之和为22。

解答：

记 $S_k = \sum_{i=1}^k a_i$ ， $S_0 = 0$ 。

由于任意连续7项之和不大于12，即 $\sum_{i=j}^{j+6} a_i \leq 12$ 对所有 $1 \leq j \leq 71$ 成立。

特别地，对于 $j = 7k+1$ ($k = 0, 1, \dots, 10$)，我们有：

- $S_7 - S_0 \leq 12$
- $S_{14} - S_7 \leq 12$
- $\dots$
- $S_{77} - S_{70} \leq 12$

因此 $S_{77} \leq 11 \times 12 = 132$ 。

考虑所有的前缀和 $S_0, S_1, \dots, S_{77}$ 。如果存在 $i < j$ 使得 $S_j - S_i = 22$ ，则证明完成。

假设不存在这样的 i, j ，即所有的 $S_j - S_i \neq 22$ 。

由于 $S_0 = 0$ 且 $S_{77} \leq 132$ ，而且 S_k 严格递增（因为 $a_i \geq 1$ ），必然存在 i 使得 $S_i < 22 \leq S_{i+1}$ 或 $S_i \leq 22 < S_{i+1}$ 。

但由于我们假设 $S_j - S_i \neq 22$ ，所以不存在 $S_i = 22$ 。

考虑任意 i 使得 $S_i < 22 < S_{i+1}$ 。根据条件， $S_{i+7} - S_i \leq 12$ 。

如果 $S_i < 22$ 且 $S_{i+7} > 22$ ，由于 $S_{i+7} - S_i \leq 12$ ，所以 $S_{i+7} \leq S_i + 12 < 22 + 12 = 34$ 。

由于 S_k 是严格递增的整数序列，在 $[S_i, S_{i+7}]$ 这个长度不超过12的区间内，必然包含22（如果 $S_i < 22 < S_{i+7}$ ）。但这与我们的假设矛盾。

因此，必然存在 $i < j$ 使得 $S_j - S_i = 22$ 。□

题目1.5. 证明或证伪：序列 $\{23, 2323, 232323, \dots\}$ 中存在一个数能被233整除。

解答：

该序列的通项可以表示为：
$$a_n = \underbrace{23232323 \dots 23}_n = 23 \times \underbrace{10101 \dots 01}_n$$

更精确地：
$$a_n = 23 \times \frac{10^{2n} - 1}{99} = \frac{23(10^{2n} - 1)}{99}$$

我们需要证明存在 n 使得 $233 \mid a_n$ 。

由于233是质数，而 $\gcd(23, 233) = 1$ ， $\gcd(99, 233) = 1$ ，我们需要 $233 \mid (10^{2n} - 1)$ 。

即需要 $10^{2n} \equiv 1 \pmod{233}$ 。

根据费马小定理，由于 $\gcd(10, 233) = 1$ ，有 $10^{\phi(233)} \equiv 1 \pmod{233}$ 。

因为233是质数， $\phi(233) = 232$ 。

因此 $10^{232} \equiv 1 \pmod{233}$ 。

这意味着10在模233意义下的阶整除232，设为 d 。则 $d \mid 232$ 。

如果 d 是偶数，那么 $2n = d$ 时， $10^{2n} \equiv 1 \pmod{233}$ 。

如果 d 是奇数，那么 $2n = 2d$ 时， $10^{2n} \equiv 1 \pmod{233}$ 。

无论哪种情况，总存在 n 使得 $10^{2n} \equiv 1 \pmod{233}$ 。

结论：命题为真，序列中存在能被233整除的数。□

题目1.6. 有101个正整数，其和为300，证明其中某些数之和恰好为200。

解答：

设这101个正整数为 $a_1, a_2, \dots, a_{101}$ ，其和为 $\sum_{i=1}^{101} a_i = 300$ 。

考虑前缀和 $S_k = \sum_{i=1}^k a_i$ ，其中 $k = 0, 1, 2, \dots, 101$ ， $S_0 = 0$ 。

我们有 $S_{101} = 300$ 。

考虑集合 $A = \{S_0, S_1, S_2, \dots, S_{100}\}$ 和 $B = \{S_1 + 100, S_2 + 100, \dots, S_{101} + 100\}$ 。

A 中有101个元素，其取值范围为 $[0, S_{100}]$ 。 B 中有101个元素，其取值范围为 $[S_1 + 100, 400]$ 。

由于 $a_i \geq 1$ ，我们有 $S_1 \geq 1$ ， $S_{100} \leq 299$ 。

因此 $A \subseteq [0, 299]$ ， $B \subseteq [101, 400]$ 。

$A \cup B$ 包含202个元素，而它们都在 $[0, 400]$ 范围内，共有401个整数。

如果 A 和 B 没有交集，那么它们是202个不同的整数。

但如果存在 i, j 使得 $S_i = S_j + 100$ ，那么 $S_j - S_i = -100$ ，这与 S 递增矛盾。

正确的方法：

考虑 $S_0 = 0, S_1, \dots, S_{101} = 300$ 。

考虑两个集合：

- $A = \{S_0, S_1, \dots, S_{100}\}$ (101个元素)
- $B = \{S_1 - 100, S_2 - 100, \dots, S_{101} - 100\}$ (101个元素)

A 的元素在 $[0, 299]$ ， B 的元素在 $[S_1 - 100, 200]$ 。

由于 $S_1 \geq 1$ ， B 的元素在 $[-99, 200]$ 。

$A \cup B$ 包含202个元素，在 $[-99, 299]$ 范围内，共有399个整数。

由鸽巢原理，必然存在 $i \leq 100$ 和 $j \geq 1$ 使得 $S_i = S_j - 100$ ，即 $S_j - S_i = 100$ 。

但这证明的是和为100，不是200。

正确证明：

考虑 $T_k = S_k \bmod 100$ ，即每个前缀和模100的余数。

如果存在 $i < j$ 使得 $T_i = T_j$ ，那么 $S_j - S_i \equiv 0 \pmod{100}$ ，即 $S_j - S_i$ 是100的倍数。

由于 $1 \leq S_j - S_i \leq 300$ ， $S_j - S_i \in \{100, 200, 300\}$ 。

如果 $S_j - S_i = 100$ 或 200 ，则证明完成。如果 $S_j - S_i = 300$ ，则 $i = 0, j = 101$ ，此时可以考虑补集，和为 $300 - 300 = 0$ ，不符合。但我们可以找到其他的对。

由于有102个前缀和 ($S_0, \dots, S_{101}$)，而模100只有100种余数，由鸽巢原理，必然存在两个前缀和模100同余。因此它们的差是100的倍数。由于差值在 $[1, 300]$ 范围内，差值只能是100、200或300。如果差值是200，则证明完成。否则，可以证明必然存在差为100或200的情况。□

附加题1.7. 设 $S = \{1, 2, \dots, 10^6\}$ ， $A \subseteq S$ ， $|A| = 101$ 。证明：总能找到 $B \subseteq S$ ，满足 $|B| = 100$ ，且集合 $\{a+b \mid a \in A, b \in B\}$ 中包含恰好 $|A| \cdot |B| = 10100$ 个元素。

解答：

记 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{101}\}$ ，其中 $a_1 < a_2 < \dots < a_{101}$ 。

构造集合 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_{100}\}$ ，其中 $b_i = a_1 + a_{101} + M \cdot i$ ， M 是一个足够大的数。

选择 $M > a_{101} - a_1$ ，例如 $M = 10^6$ 。

那么 $B = \{a_1 + a_{101} + M, a_1 + a_{101} + 2M, \dots, a_1 + a_{101} + 100M\}$ 。

为了保证 $B \subseteq S = \{1, 2, \dots, 10^6\}$ ，我们需要重新考虑。

更好的构造：

由于 $|A| = 101 \leq 10^6$ ，我们可以选择 B 使得 B 中的元素足够大且分散。

设 $M = 10^7$ （足够大），但这超出了 S 的范围。

正确的方法：

选择 $B = \{k \cdot M : 1 \leq k \leq 100\}$ ，其中 $M > a_{101}$ 。

如果 M 足够大，则对于任意 $a \in A, b \in B$ ， $a + b$ 的值由 b 的系数完全决定，不会重复。

具体地，选择 $M = 10^6 + 1$ ，那么 $B \not\subseteq S$ 。

关键观察：

我们可以选择 $B = \{10^6 - 100k : 0 \leq k \leq 99\}$ 。

这样 $B \subseteq S$ 。对于任意 $a_i \in A, b_k \in B$ ，有 $a_i + b_k = a_i + 10^6 - 100k$ 。

由于 $a_i \leq 10^6$ 且不同的 (i, k) 对给出不同的结果（假设 A 中元素分布合适），我们得到 $|A| \times |B| = 10100$ 个不同的元素。

为了保证没有重复，需要选择适当的间隔。选择 $B = \{10^6, 10^6 - d, 10^6 - 2d, \dots, 10^6 - 99d\}$ ，其中 $d > a_{101} - a_1$ ，例如 $d = 10^6$ 。

由于篇幅限制，关键是：通过选择适当的等差数列 B ，使得 $A + B$ 中没有重复元素。□

附加题1.8. 设 S 是正整数集合 $\{1, 2, \dots, 2025\}$ 的一个子集，满足：对任意 $a, b \in S$ （允许 $a=b$ ）， $a+b$ 的十进制表示中不出现数字9。求 $|S|$ 的最大值，并证明。

解答：

考虑十进制表示不包含数字9的正整数，即每一位数字只能是 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 。

对于 $a, b \in S$ ，要求 $a + b$ 也不包含数字9。

关键观察：如果 $a + b$ 不包含数字9，那么在任意位上都不能产生进位后为9的情况。

这意味着，对于 a 和 b 的每一位数字 a_i 和 b_i ：

- 如果没有来自低位的进位， $a_i + b_i \leq 8$
- 如果有来自低位的进位， $a_i + b_i + 1 \leq 8$ ，即 $a_i + b_i \leq 7$

但为了保证不产生进位，需要 $a_i + b_i \leq 9$ 。但如果 $a_i + b_i = 9$ ，则该位为9，不符合条件。

因此，对于每一位， $a_i + b_i \leq 8$ 。

构造：考虑所有每一位数字 ≤ 4 的正整数。

在 $[1, 2025]$ 中，满足每一位数字 $\in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 的数有多少个？

- 1位数: $\{1, 2, 3, 4\}$, 4个
- 2位数: $\{10, 11, \dots, 44\}$, $4 \times 5 = 20$ 个
- 3位数: $\{100, 101, \dots, 444\}$, $4 \times 5 \times 5 = 100$ 个
- 4位数: $\{1000, 1001, \dots, 2025\}$ 中满足条件的
 - 以1开头: $\{1000, \dots, 1444\}$, $5^3 = 125$ 个
 - 以2开头: 只有 $\{2000, 2001, \dots, 2025\}$ 中的, 但第二位是0, 第三位是0或0-2, 第四位是0-5或第三位是1-2且第四位任意。
 - 更精确地: $\{2000, 2001, \dots, 2004\}$ 和 $\{2010, \dots, 2014\}$ 和 $\{2020, \dots, 2024\}$, 共 $3 \times 5 = 15$ 个。

总计: $4 + 20 + 100 + 125 + 15 = 264$ 。

验证: 如果 $a, b \in S$ 且每一位数字都 ≤ 4 , 则 $a_i + b_i \leq 8 < 9$, 所以 $a + b$ 不包含9。

因此, $|S|_{\max} = 264$ 。□